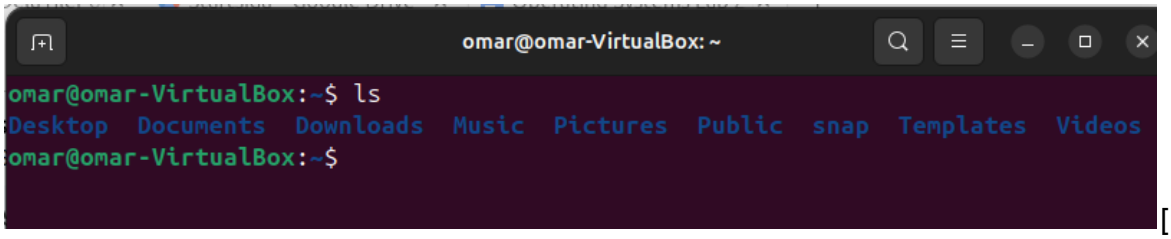
MITTUNIVERSITETET
Kurs: Operativsystem - L2 Linux
Författare: Omar Sultanzoy
Inlämningsdatum: 2025-12-05

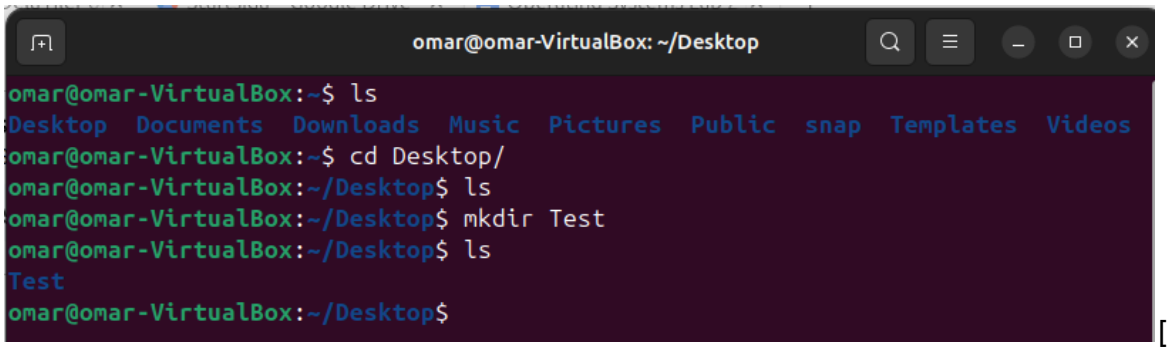
Kommandon och symboler

1a)
Kommandot ls används för att kolla upp vilka filer och directories som finns i den nuvarande directorien [2]. Se bild nedan.



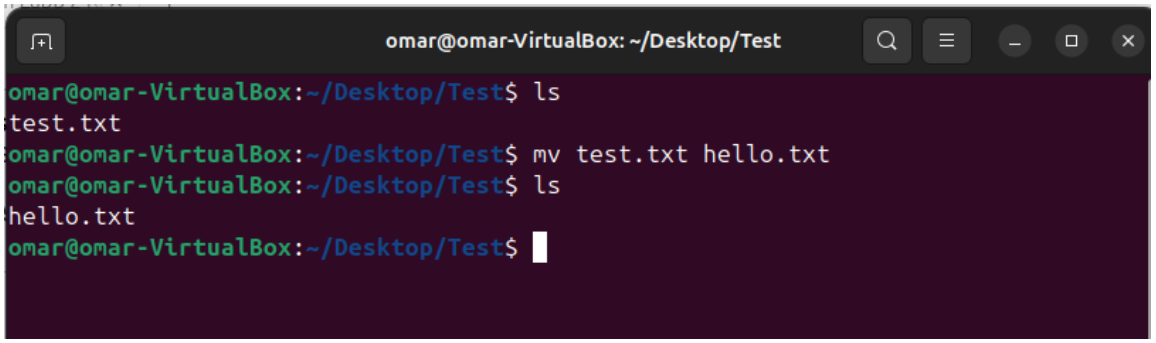
[1]

1b)
Kommandot mkdir används för att skapa mappar i den nuvarande directorien [2]. Se bild nedan.



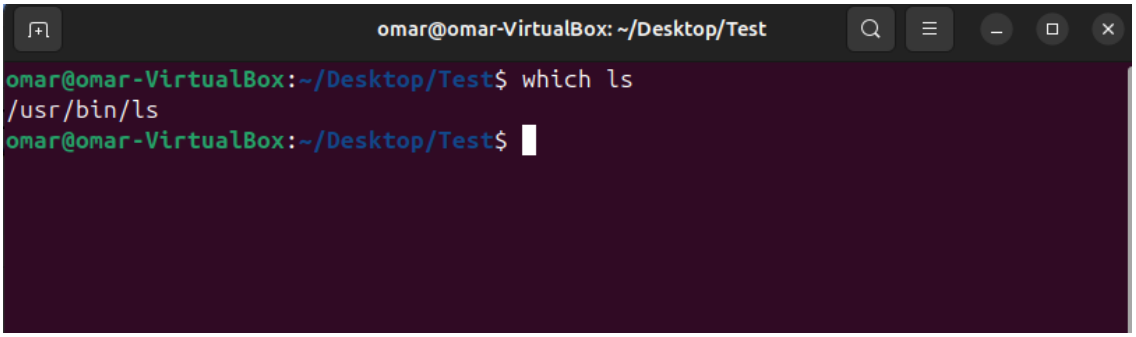
[1]

1c)
Kommandot mv används för att byta namn på en fil [2]. Se bild nedan.



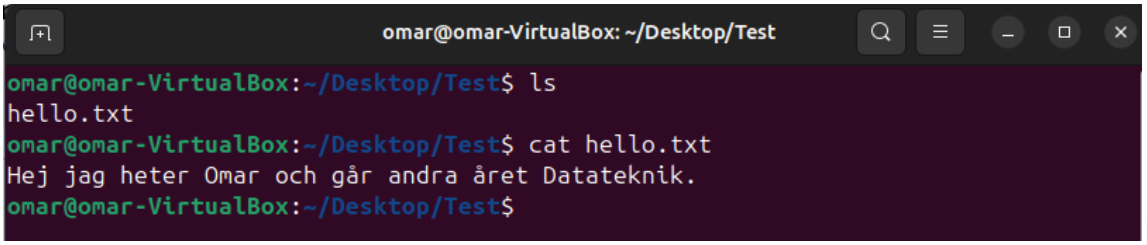
[1]

1d)
Kommandot which används när man vill veta pathen till en executable [3]. Se bild nedan.



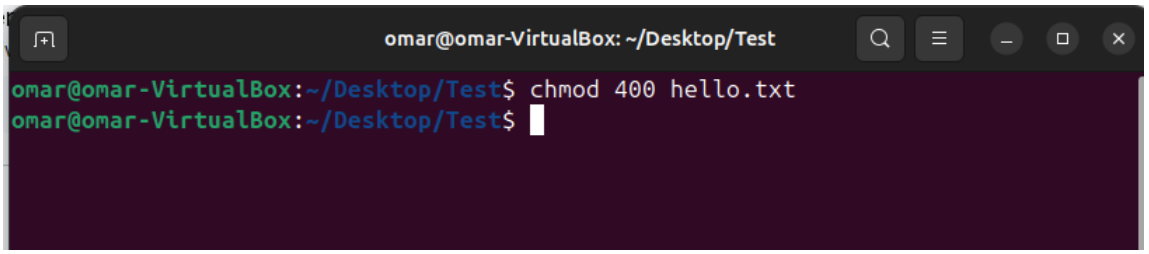
[1]

1e)
Kommandot cat används för att se innehållet i en fil [2]. Se bild nedan.

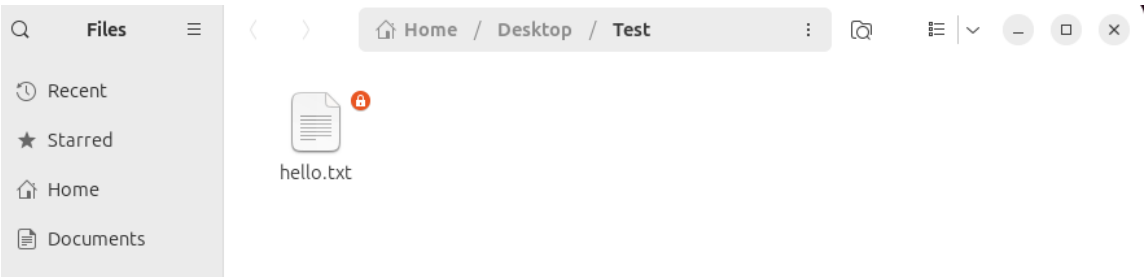


[1]

1f)
Kommandot chmod används för att ändra permissions till en fil. Linux använder ett system där man har möjligheten att ändra redigera, läs och execute rättigheter för användaren, grupp och övriga [4].

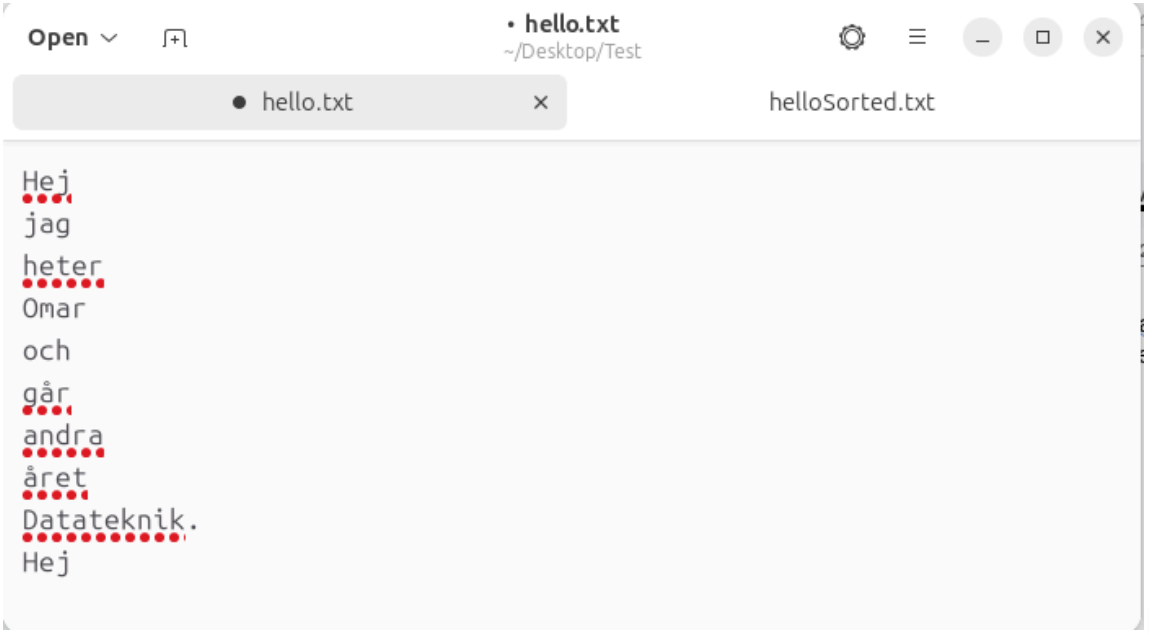


[1]



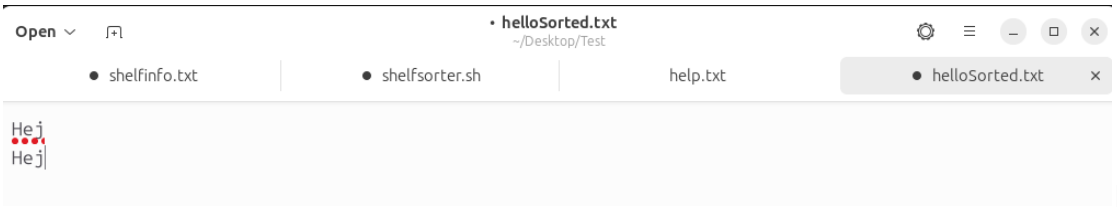
[1]

2) En pipe i Linux är ett verktyg som kan användas för att skicka utdata från ett kommando och använda det som indata till ett annat kommando. Detta uppnås med symbolen “|” [5]. Nedan har jag skapat en fil (hello.txt) med följande innehåll:



[1]

Jag har valt att använda pipe på detta sätt: “cat hello.txt | grep ‘Hej’ > helloSorted.txt”. Detta kommando läser in varje rad i hello.txt som input, sedan skickar den innehållet som input genom pipe:n som input till andra halvan. Andra halvan tar emot datan, hämtar ut alla strängar ‘Hej’ och redirectar datan till en ny fil “helloSorted.txt. Om den filen redan existerar kommer den ta bort allt innehåll i filen och override:a med nya datan. I bild nedan ser man utdatan i helloSorted.txt.



[1]

Grundläggande systemdata

3a)
Operativsystem: Linux
Distribution: Ubuntu 22.04.3 LTS
Använt kommando: uname

3b)
Total memory: 4010204 KiB
Använt kommando: free

3c)
Växlingsutrymme: 0
Använt kommando: vmstat

3d)
2964292 KiB
Använt kommando: free

3e)
Total: 11162856 KiB
Används: 7259776 KiB
Använt kommando: df

3f)
Ext4

3g)
Alla kommandon ligger i bin. Kolla bild nedan.

```
omar@omar-VirtualBox:~$ which uname
/usr/bin/uname
omar@omar-VirtualBox:~$ which df
/usr/bin/df
omar@omar-VirtualBox:~$ which free
/usr/bin/free
omar@omar-VirtualBox:~$ which vmstat
/usr/bin/vmstat
omar@omar-VirtualBox:~$
```
[1]

3h)

```
model name      : Intel(R) Core(TM) i5-10210U CPU @ 1.60GHz
```
[1]

```
cache size      : 6144 KB
```
[1]

4a)
Total: 203 tasks
Running: 2
Sleeping: 201
Stopped: 0
Zombie: 0

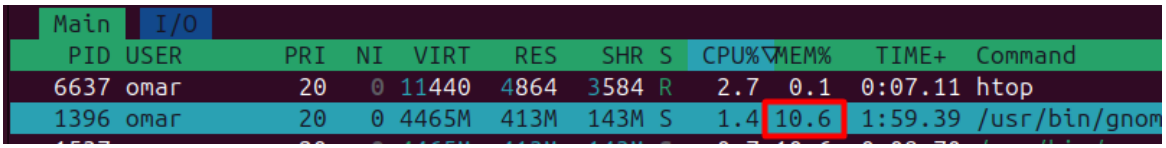
4b)
Running:
Det är när CPU:n exekverar processesser och då är den i en running state, när processen inte väntar på någon resurs och redo att exekveras så är den i en runnable state [6].

Sleeping:
Det är när en process sover och väntar på att någonting ska ske, exempelvis user I/O. När den känner av att den fått en signal så vill den vakna och bli exekverad av CPU:n.
Det finns två typer av en sleeping processes: uninterruptible sleep och interruptible sleep. Skillnaden är att ena kan force väckas med en signal från operativsystemet [6].

Stopped:
Det är när en process har blivit suspended från att fortsätta exekveras. Exempel på när detta kan ske är när man använder CTRL + Z, det som händer då är att den skickar en SIGTSTP signal till processen. När processen är i stopped state så kan den bara dödas, med SIGKILL eller fortsättas, med SIGCONT. Använder man SIGCONT blir den till running/runnable state [6].

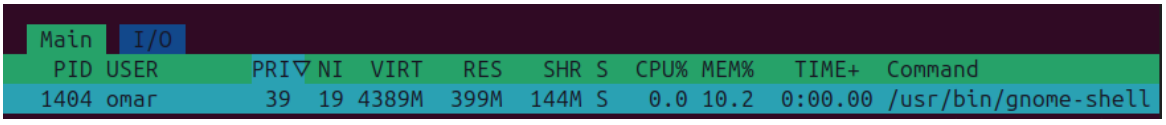
Zombie:
När en process har körts klart så blir den processen en zombie, den kommer alltså vara död men fortfarande existera som en process med sin egna PID i taballen. Operativsystemet skickar sedan en SIGCHLD signal till förälder processen som har ansvar att hantera zombie processen. [6].

4c) Gnome-shell

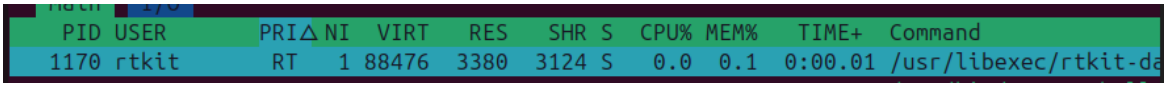


[1]

4d)
Högsta: RT
Lägsta 39



[1]



[1]

4e)
PRI är ett system för att bestämma vilken process som ska köras först utifrån vilket prioritet index den har. NI är ett hjälpmedel för att bestämma prioriteten av en process. Högre NI = lägre prioritet, lägre NI = högre prioritet. Niceness kan justeras mellan dessa intervaller: -20 och 19.

4f)
PRI - NI = 20

[1]

20 är default prioritetsnivån som OS:et bestämmer för en process.

4g)
Gedit
PID: 6153
PRI innan: 20
NI innan: 0

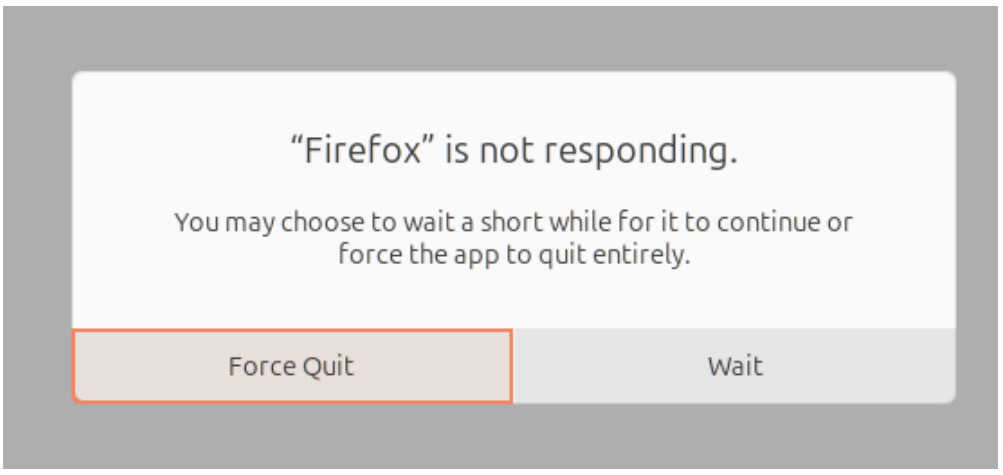
höj prioritet:
PRI efter: 0
NI efter: -20
Kommando: sudo renice -n -20 -p 6153

Sänk prioritet:
PRI efter: 39
NI efter: 19
Kommando: sudo renice -n 19 -p 6153

Om man provar lägga annat värde som är utanför intervallet -20 och 19 så läggs den automatiskt till den närmaste.

4h)

[1]



[1]

Resultat av CTRL + Z: Firefox slutade fungera. Processen ändrades till T vilket innebär att den är stoppad. Jag körde fg. Firefox började fungera igen, massa flikar öppnades (då jag spammade CTRL + T). I htop ändrades processen till S igen.

4i)
När terminalen stängdes så stängdes firefox. Detta är pågrund av att terminalen är parent och firefox är child. Innan en parent stängs ned så måste den skicka en signal till sin child för att döda den innan den dödar sig själv, annars får vi risken av en föräldralös process.

Shellscript uppgiften

```
#!/bin/bash

print_helptext()
{
   echo "Usage:shelfsorter [-p|-s{i|n|v|l|b|h}]
            Used primarily for sorting furniture data which is read through stdin.
            -p print data contents and exit
            -s sort by additional argument : id(i),
            name(n), weight(v), length (l)
            width(b), height(h), print datacontents and exit
            -- help display this help and exit"
}

print_entirefile()
{
  echo "052    Hyllplan    1300    100    30    2
         077    Bokhylla    5000    120    30    80
         096    Skåp    15000    80    40    85
         147    Gul Garderob    4500    80    60    200
         149    Bänkskiva    4800    180    100    5
         163    Skrivbord    25800    120    60    70
         182    Pelarbord    1600    60    60    70"
}

if [ "$1" == "--help" ]; then
   print_helptext
   exit 0
fi

if [ "$1" == "-p" ]; then
   echo "ID     Namn         Vikt     L    B     H"
      echo "_____________________________________________________"
      print_entirefile
      exit 0
fi

data_file="shelfinfo.txt"

if [ "$1" == "-s" ]; then
   case "$2" in
         "i")
            echo "ID     Namn         Vikt     L    B     H"
            echo "_____________________________________________________"
            sort -n -t$'\t' -k1 "$data_file" | column -t -s "\t";;
         "n")
```

```
            echo "ID     Namn        Vikt     L    B     H"
            echo "_____________________________________________________"
                sort -n -t$'\t' -k2 "$data_file" | column -t -s "\t";;
        "v")
            echo "ID     Namn        Vikt     L    B     H"
            echo "_____________________________________________________"
                sort -n -t$'\t' -k3 "$data_file" | column -t -s "\t";;
        "l")
            echo "ID     Namn        Vikt     L    B     H"
            echo "_____________________________________________________"
                sort -n -t$'\t' -k4 "$data_file" | column -t -s "\t";;
        "b")
            echo "ID     Namn        Vikt     L    B     H"
            echo "_____________________________________________________"
                sort -n -t$'\t' -k5 "$data_file" | column -t -s "\t";;
        "h")
            echo "ID     Namn        Vikt     L    B     H"
            echo "_____________________________________________________"
                sort -n -t$'\t' -k6 "$data_file" | column -t -s "\t";;
    esac
else
   echo "Använd --help som parameter"
fi
```


Källhänvisning:
[1] Bilder som tagen av författare, Omar Sultanzoy.
[2] https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/basic-linux-commands
[3] https://linuxize.com/post/linux-which-command
[4] https://gps.uml.edu/tutorials/unix-linux/unix/chmod.htm
[5] https://www.geeksforgeeks.org/linux-unix/piping-in-unix-or-linux
[6] https://medium.com/@marketing_864/what-are-the-process-states-in-unix-linux-a02830db95e7